

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	---------------------------------	-------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/ 15	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	28/10/2014	Duração	1: 30	

MINITESTE 1

(Cotação)

- 1)** Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = 2 - \ln(1 - 5x), \quad g(x) = \frac{1 - x^2}{x^2} \quad \text{e} \quad h(x) = \sin x.$$

(2,0) **a)** Determine o domínio das funções f , g e h .

(3,0) **b)** Caracterize a função composta $g \circ h$.

(1,0) **c)** Mostre que f é injetiva.

(3,0) **d)** Caracterize a função inversa de f .

- 2)** Calcule

(2,0) **a)** $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 + 2x - 3}.$

(3,0) **b)** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(\sqrt{6}x)}{\operatorname{tg}(\sqrt{3}x)}.$

(3,0) **c)** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{5-2x}}{x-2}.$

- (3,0) **3)** Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{x-1}}{x^2 - 1} & \text{se } x < 1 \\ \cos\left(\pi x - \frac{\pi}{3}\right) & \text{se } x \geq 1 \end{cases}.$$

Estude a continuidade de f em $x = 1$.